

BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1 Analisa Sistem

Analisa sistem merupakan tahap awal yang penting dalam pengembangan sistem informasi. Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap kebutuhan sistem yang akan dibangun berdasarkan permasalahan yang ada. Sistem yang akan dirancang adalah Sistem Prediksi Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) pada RSUD Lubuk Basung menggunakan algoritma Random Forest.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, sistem ini memiliki beberapa kebutuhan fungsional sebagai berikut:

1. Sistem dapat mengelola data pengguna dengan hak akses berbeda (Admin, Petugas)
2. Sistem dapat mengelola data pasien DBD (tambah, ubah, hapus, lihat)
3. Sistem dapat melakukan import data pasien dari file Excel
4. Sistem dapat melakukan training model Random Forest dengan parameter yang dapat dikonfigurasi
5. Sistem dapat melakukan prediksi tingkat risiko penyebaran DBD
6. Sistem dapat menampilkan evaluasi model (accuracy, precision, recall, F1-score)
7. Sistem dapat menampilkan perhitungan manual Random Forest step-by-step
8. Sistem dapat menampilkan laporan dan visualisasi data kasus DBD
9. Sistem dapat mencatat log aktivitas pengguna

Adapun aktor yang terlibat dalam sistem ini adalah:

Tabel 4.1 Deskripsi Aktor

No	Aktor	Deskripsi
1	Admin	Pengguna dengan hak akses penuh untuk mengelola seluruh fitur sistem termasuk manajemen pengguna
2	Petugas	Pengguna yang bertugas mengelola data pasien, melakukan training model, prediksi, dan perhitungan manual

4.2 Perancangan Sistem Menggunakan UML

Perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) untuk menggambarkan interaksi dan alur kerja sistem secara visual. UML yang digunakan dalam perancangan sistem ini meliputi Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram.

4.2.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem dan bagaimana aktor berinteraksi dengan fungsi-fungsi tersebut. Berikut adalah use case diagram Sistem Prediksi Penyebaran DBD:

[Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Prediksi DBD]

(Lihat file: Dokumen/UML/use_case_diagram.puml)

Gambar 4.1 menunjukkan use case diagram sistem yang terdiri dari dua aktor utama yaitu Admin dan Petugas. Masing-masing aktor memiliki hak akses yang berbeda terhadap use case yang tersedia dalam sistem.

Tabel 4.2 Deskripsi Use Case

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
1	Login	Admin, Petugas	Proses autentikasi untuk masuk ke sistem menggunakan username dan password
2	Logout	Admin, Petugas	Proses keluar dari sistem dan mengakhiri sesi pengguna
3	Kelola Pengguna	Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna sistem
4	Kelola Data Pasien	Admin, Petugas	Menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data pasien DBD
5	Import Data Excel	Admin, Petugas	Mengimport data pasien dari file Excel (.xlsx)
6	Data Uji	Admin, Petugas	Melihat dan mengelola data uji untuk evaluasi model

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
7	Training Model	Admin, Petugas	Melatih model Random Forest dengan data yang tersedia
8	Prediksi Risiko	Admin, Petugas	Melakukan prediksi tingkat risiko penyebaran DBD
9	Evaluasi Model	Admin, Petugas	Melihat metrik evaluasi model (accuracy, precision, dll)
10	Perhitungan Manual	Admin, Petugas	Melihat perhitungan manual Random Forest step-by-step sesuai Bab IV
11	Lihat Dashboard	Admin, Petugas	Melihat ringkasan statistik dan grafik
12	Lihat Laporan	Admin, Petugas	Melihat laporan kasus DBD per bulan
13	Lihat Log Aktivitas	Admin	Melihat riwayat aktivitas pengguna dalam sistem

4.2.2 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur statis dari sistem yang menunjukkan kelas-kelas, atribut, method, dan hubungan antar kelas. Diagram ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem berbasis objek.

[Gambar 4.2 Class Diagram Sistem Prediksi DBD]

(Lihat file: Dokumen/UML/class_diagram.puml)

Gambar 4.2 menunjukkan class diagram sistem yang terdiri dari kelas-kelas utama. Setiap kelas memiliki atribut dan method yang sesuai dengan fungsinya dalam sistem. Relasi antar kelas ditunjukkan dengan garis penghubung yang menjelaskan jenis hubungan seperti association dan dependency.

Tabel 4.3 Deskripsi Kelas

No	Nama Kelas	Deskripsi
1	User	Kelas untuk mengelola data pengguna sistem (login, logout, CRUD user)

No	Nama Kelas	Deskripsi
2	PasienDBD	Kelas untuk mengelola data pasien DBD
3	KasusBulanan	Kelas untuk menyimpan agregat kasus per bulan
4	HasilPrediksi	Kelas untuk menyimpan hasil prediksi
5	ModelEvaluasi	Kelas untuk menyimpan metrik evaluasi model
6	LogAktivitas	Kelas untuk mencatat aktivitas pengguna

4.2.3 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur aktivitas dalam sistem dari awal hingga akhir. Diagram ini menunjukkan urutan langkah-langkah yang dilakukan oleh aktor dalam menggunakan sistem.

4.2.3.1 Activity Diagram Admin

[Gambar 4.3 Activity Diagram Admin]

(Lihat file: Dokumen/UML/activity_diagram_admin.puml)

Gambar 4.3 menunjukkan alur aktivitas Admin dalam menggunakan sistem. Admin memiliki akses penuh ke seluruh fitur sistem termasuk: - Mengelola pengguna (tambah, edit, hapus) - Mengelola data pasien DBD - Import data dari file Excel - Melihat data uji - Melakukan training model Random Forest - Melakukan prediksi risiko DBD - Melihat perhitungan manual Random Forest - Melihat evaluasi model - Melihat laporan - Melihat log aktivitas

Alur dimulai dari proses login, kemudian Admin dapat memilih menu yang diinginkan dan melakukan berbagai aktivitas sesuai kebutuhan. Setelah selesai, Admin dapat logout dari sistem.

4.2.3.2 Activity Diagram Petugas

[Gambar 4.4 Activity Diagram Petugas]

(Lihat file: Dokumen/UML/activity_diagram_petugas.puml)

Gambar 4.4 menunjukkan alur aktivitas Petugas dalam menggunakan sistem. Petugas memiliki akses untuk: - Mengelola data pasien DBD (CRUD) - Mengimport data dari file

Excel - Melihat data uji - Melakukan training model - Melakukan prediksi risiko - Melihat perhitungan manual Random Forest - Melihat evaluasi model - Melihat laporan

Petugas tidak memiliki akses untuk mengelola pengguna dan melihat log aktivitas. Aktivitas yang dapat dilakukan Petugas difokuskan pada pengelolaan data operasional dan analisis prediksi.

4.2.3.3 Activity Diagram Perhitungan Manual

[Gambar 4.5 Activity Diagram Perhitungan Manual]

(Lihat file: Dokumen/UML/activity_diagram_admin.puml)

Gambar 4.5 menunjukkan alur aktivitas halaman Perhitungan Manual. Fitur ini menampilkan perhitungan Random Forest secara step-by-step sesuai Bab IV, meliputi: - Menampilkan data 163 pasien dari database - Encoding fitur kategorikal - Pembagian data bootstrap per pohon - Perhitungan entropy, gain, dan threshold - Pohon keputusan terbaik (Pohon 5) - Evaluasi pada data uji

4.2.4 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek-objek dalam sistem berkomunikasi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu proses.

4.2.4.1 Sequence Diagram Login

[Gambar 4.6 Sequence Diagram Login]

(Lihat file: Dokumen/UML/sequence_diagram_login.puml)

Gambar 4.6 menunjukkan alur proses login ke sistem. Pengguna memasukkan username dan password pada halaman login, kemudian sistem melakukan validasi dengan mencocokkan data di database. Jika valid, pengguna diarahkan ke dashboard. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error.

4.2.4.2 Sequence Diagram Kelola Data Pasien

[Gambar 4.7 Sequence Diagram Kelola Data Pasien]

(Lihat file: Dokumen/UML/sequence_diagram_kelola_pasien.puml)

Gambar 4.7 menunjukkan alur proses pengelolaan data pasien yang meliputi: 1. **Menampilkan daftar pasien:** Sistem mengambil data dari database dan menampilkan

dalam bentuk tabel 2. **Tambah data pasien:** Pengguna mengisi form, sistem memvalidasi dan menyimpan ke database 3. **Edit data pasien:** Pengguna memilih data, mengubah informasi, dan menyimpan perubahan 4. **Hapus data pasien:** Pengguna mengkonfirmasi penghapusan, sistem menghapus data dari database

4.2.4.3 Sequence Diagram Import Data Excel

[Gambar 4.8 Sequence Diagram Import Data Excel]

(Lihat file: Dokumen/UML/sequence_diagram_import.puml)

Gambar 4.8 menunjukkan alur proses import data dari file Excel. Pengguna memilih file Excel, kemudian sistem mengirim file ke Python API untuk diproses. API membaca file menggunakan Pandas, memvalidasi data, dan menyimpan ke database. Sistem menampilkan hasil import berupa jumlah data berhasil dan gagal.

4.2.4.4 Sequence Diagram Training Model

[Gambar 4.9 Sequence Diagram Training Model Random Forest]

(Lihat file: Dokumen/UML/sequence_diagram_training.puml)

Gambar 4.9 menunjukkan alur proses training model Random Forest. Proses ini meliputi:

1. Pengguna mengatur parameter (n_estimators, random_state)
2. Sistem mengirim request ke Python API
3. API memuat data dari database dan mempersiapkan fitur
4. Fitur yang digunakan: Usia, Lama Rawat Inap, Jenis Kelamin (3 fitur)
5. Model Random Forest dilatih dengan 5-Fold Stratified Cross-Validation
6. Metrik evaluasi (accuracy, precision, recall, F1, MAE, RMSE, R²) dihitung
7. Model dan hasil evaluasi disimpan
8. Hasil ditampilkan ke pengguna

4.2.4.5 Sequence Diagram Prediksi Risiko

[Gambar 4.10 Sequence Diagram Prediksi Risiko DBD]

(Lihat file: Dokumen/UML/sequence_diagram_prediksi.puml)

Gambar 4.10 menunjukkan alur proses prediksi risiko DBD. Pengguna memasukkan parameter prediksi (usia, jenis kelamin, lama rawat). Sistem mengirim data ke Python API yang memuat model terlatih dan melakukan prediksi. Hasil prediksi berupa tingkat risiko (Tinggi/Sedang/Rendah), confidence score, dan rekomendasi tindakan ditampilkan ke pengguna.

4.2.4.6 Sequence Diagram Lihat Laporan

[Gambar 4.11 Sequence Diagram Lihat Laporan]

(Lihat file: Dokumen/UML/sequence_diagram_laporan.puml)

Gambar 4.11 menunjukkan alur proses melihat laporan. Pengguna dapat memfilter laporan berdasarkan tahun. Sistem mengambil data dari database, menghitung statistik, dan menampilkan dalam bentuk grafik dan tabel.

4.2.4.7 Sequence Diagram Kelola Pengguna

[Gambar 4.12 Sequence Diagram Kelola Pengguna]

(Lihat file: Dokumen/UML/sequence_diagram_kelola_pengguna.puml)

Gambar 4.12 menunjukkan alur proses pengelolaan pengguna oleh Admin. Proses ini meliputi menampilkan daftar pengguna, menambah pengguna baru (dengan validasi username unik dan hash password), mengubah status pengguna, dan menghapus pengguna dari sistem.

4.3 Desain Sistem Secara Terinci

Desain sistem secara terinci menggambarkan tampilan antarmuka sistem yang akan dibangun, meliputi desain input, desain output, dan desain file (database).

4.3.1 Desain Input

Desain input menggambarkan rancangan tampilan form-form yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem.

4.3.1.1 Desain Halaman Login

[Gambar 4.13 Desain Halaman Login]

Gambar 4.13 menunjukkan rancangan halaman login sistem. Halaman ini merupakan halaman pertama yang ditampilkan saat pengguna mengakses sistem.

Tabel 4.4 Komponen Form Login

No	Komponen	Tipe	Keterangan
1	Logo	Image	Logo RSUD Lubuk Basung

No	Komponen	Tipe	Keterangan
2	Judul	Label	"Sistem Prediksi Penyebaran DBD"
3	Username	Text Input	Input username pengguna (required)
4	Password	Password Input	Input password pengguna (required)
5	Tombol Login	Button	Untuk submit form login
6	Copyright	Label	Informasi hak cipta

4.3.1.2 Desain Halaman Input Data Pasien

[Gambar 4.14 Desain Halaman Input Data Pasien]

Gambar 4.14 menunjukkan rancangan form input data pasien DBD. Form ini digunakan untuk menambah atau mengubah data pasien.

Tabel 4.5 Komponen Form Input Data Pasien

No	Komponen	Tipe	Keterangan
1	No. RM	Text Input	Nomor rekam medis pasien (unik)
2	Nama Pasien	Text Input	Nama lengkap pasien
3	Usia	Number Input	Usia pasien dalam tahun (1-100)
4	Jenis Kelamin	Select	Pilihan: Laki-laki / Perempuan
5	Alamat	Textarea	Alamat lengkap pasien
6	Tanggal Masuk	Date Picker	Tanggal pasien masuk RS
7	Tanggal Keluar	Date Picker	Tanggal pasien keluar RS
8	Lama Rawat	Number Input	Lama rawat dalam hari (otomatis/manual)
9	Tombol Simpan	Button	Menyimpan data ke database
10	Tombol Batal	Button	Membatalkan input dan kembali

4.3.1.3 Desain Halaman Import Data Excel

[Gambar 4.15 Desain Halaman Import Data Excel]

Gambar 4.15 menunjukkan rancangan halaman import data dari file Excel. Halaman ini menyediakan fasilitas untuk mengupload file Excel dan mengimport data secara massal.

Tabel 4.6 Komponen Form Import Data

No	Komponen	Tipe	Keterangan
1	Petunjuk	Card	Panduan format file Excel yang diterima
2	Download Template	Link	Link untuk download template Excel
3	Pilih File	File Input	Input untuk memilih file Excel (.xlsx)
4	Tombol Upload	Button	Memulai proses import
5	Progress Bar	Progress	Menampilkan progress import
6	Hasil Import	Table	Menampilkan hasil import (berhasil/gagal)

4.3.1.4 Desain Halaman Training Model

[Gambar 4.16 Desain Halaman Training Model]

Gambar 4.16 menunjukkan rancangan halaman training model Random Forest. Pengguna dapat mengatur parameter model sebelum memulai proses training.

Tabel 4.7 Komponen Form Training Model

No	Komponen	Tipe	Keterangan
1	n_estimators	Number Input	Jumlah pohon keputusan (1-100, default: 5)
2	max_depth	Select	Kedalaman maksimum pohon (Auto/5/10/15/20)
3	random_state	Number Input	Seed untuk reproducibility (default: 42)
4	Tombol Training	Button	Memulai proses training
5	Progress Card	Card	Menampilkan progress dan status training
6	Hasil Card	Card	Menampilkan hasil evaluasi model

4.3.1.5 Desain Halaman Input Prediksi

[Gambar 4.17 Desain Halaman Input Prediksi]

Gambar 4.17 menunjukkan rancangan halaman input untuk prediksi risiko DBD. Pengguna memasukkan parameter yang diperlukan untuk melakukan prediksi.

Tabel 4.8 Komponen Form Input Prediksi

No	Komponen	Tipe	Keterangan
1	Usia	Number Input	Rata-rata usia pasien
2	Lama Rawat	Number Input	Rata-rata lama rawat inap (hari)
3	Jenis Kelamin	Select	Mayoritas jenis kelamin (L/P)
4	Tombol Prediksi	Button	Memulai proses prediksi
5	Panduan	Card	Penjelasan klasifikasi tingkat risiko

4.3.1.6 Desain Halaman Input Pengguna

[Gambar 4.18 Desain Halaman Input Pengguna]

Gambar 4.18 menunjukkan rancangan form input untuk menambah atau mengubah data pengguna sistem.

Tabel 4.9 Komponen Form Input Pengguna

No	Komponen	Tipe	Keterangan
1	Username	Text Input	Username untuk login (unik)
2	Password	Password Input	Password pengguna (min 6 karakter)
3	Konfirmasi Password	Password Input	Konfirmasi password
4	Nama Lengkap	Text Input	Nama lengkap pengguna
5	Email	Email Input	Alamat email
6	Role	Select	Pilihan: Admin/Petugas
7	Status	Select	Pilihan: Aktif/Nonaktif

No	Komponen	Tipe	Keterangan
8	Foto	File Input	Upload foto profil (opsional)
9	Tombol Simpan	Button	Menyimpan data pengguna

4.3.2 Desain Output

Desain output menggambarkan rancangan tampilan keluaran sistem yang berupa informasi, visualisasi, dan laporan.

4.3.2.1 Desain Output Dashboard

[Gambar 4.20 Desain Output Dashboard]

Gambar 4.20 menunjukkan rancangan halaman dashboard yang menyajikan ringkasan informasi penting sistem.

Tabel 4.11 Komponen Output Dashboard

No	Komponen	Keterangan
1	Kartu Total Kasus	Menampilkan total kasus DBD tahun berjalan
2	Kartu Pasien Laki-laki	Menampilkan jumlah dan persentase pasien laki-laki
3	Kartu Pasien Perempuan	Menampilkan jumlah dan persentase pasien perempuan
4	Kartu Bulan Tertinggi	Menampilkan bulan dengan kasus tertinggi
5	Grafik Trend	Grafik batang jumlah kasus per bulan
6	Diagram Risiko	Diagram donat distribusi tingkat risiko
7	Tabel Ringkasan	Tabel kasus per bulan dengan trend naik/turun
8	Status Model	Informasi akurasi dan tanggal training terakhir
9	Quick Actions	Tombol akses cepat ke fitur utama

4.3.2.2 Desain Output Hasil Prediksi

[Gambar 4.21 Desain Output Hasil Prediksi]

Gambar 4.21 menunjukkan rancangan tampilan hasil prediksi risiko DBD.

Tabel 4.12 Komponen Output Hasil Prediksi

No	Komponen	Keterangan
1	Tingkat Risiko	Label besar dengan warna indikator (Merah: Tinggi, Kuning: Sedang, Hijau: Rendah)
2	Confidence Score	Persentase tingkat keyakinan prediksi
3	Progress Bar Tinggi	Progress bar probabilitas risiko Tinggi
4	Progress Bar Sedang	Progress bar probabilitas risiko Sedang
5	Progress Bar Rendah	Progress bar probabilitas risiko Rendah
7	Tombol Prediksi Ulang	Untuk melakukan prediksi dengan data baru
8	Tombol Riwayat	Untuk melihat riwayat prediksi

4.3.2.3 Desain Output Evaluasi Model

[Gambar 4.22 Desain Output Evaluasi Model]

Gambar 4.22 menunjukkan rancangan tampilan evaluasi model machine learning.

Tabel 4.13 Komponen Output Evaluasi Model

No	Komponen	Keterangan
1	Tanggal Training	Waktu terakhir model dilatih
2	Card Accuracy	Menampilkan nilai akurasi dalam persentase
3	Card Precision	Menampilkan nilai precision dalam persentase
4	Card Recall	Menampilkan nilai recall dalam persentase
5	Card F1-Score	Menampilkan nilai F1-score dalam persentase
6	MAE, RMSE, R ²	Menampilkan metrik error

No	Komponen	Keterangan
7	Confusion Matrix	Tabel matriks konfusi hasil prediksi
8	Feature Importance	Diagram batang pentingnya setiap fitur
9	Parameter Model	Informasi konfigurasi parameter yang digunakan

4.3.2.4 Desain Output Perhitungan Manual

[Gambar 4.23 Desain Output Perhitungan Manual]

Gambar 4.23 menunjukkan rancangan tampilan perhitungan manual Random Forest. Halaman ini menampilkan walkthrough step-by-step sesuai Bab IV Skripsi.

Tabel 4.14 Komponen Output Perhitungan Manual

No	Komponen	Keterangan
1	Step 1: Data Mentah	Tabel 163 data pasien dari database dengan encoding
2	Step 2: Encoding	Tabel encoding fitur kategorikal (JK, Tingkat Resiko)
3	Step 3: Analisis Pohon	Tabel Tabel 4.18 — Root Entropy, Entropy After, Gain per pohon
4	Step 4: Pohon Terbaik	Detail Pohon 5 — aturan keputusan, threshold, gain, statistik
5	Step 5: Evaluasi	Perbandingan hasil prediksi pada data uji (BAB4 vs kode)
6	Tombol Hitung	Tombol untuk menjalankan perhitungan

4.3.2.5 Desain Output Laporan Per Bulan

[Gambar 4.23 Desain Output Laporan Per Bulan]

Gambar 4.23 menunjukkan rancangan tampilan laporan kasus DBD per bulan.

Tabel 4.14 Komponen Output Laporan Per Bulan

No	Komponen	Keterangan
1	Filter Tahun	Dropdown untuk memilih tahun laporan
2	Kartu Total Kasus	Total kasus dalam periode yang dipilih

No	Komponen	Keterangan
3	Kartu Rata-rata	Rata-rata kasus per bulan
4	Kartu Tertinggi	Bulan dengan kasus tertinggi
5	Grafik Trend	Visualisasi grafik trend bulanan
6	Tabel Detail	Tabel bulan, jumlah kasus, tingkat risiko, trend

4.3.2.6 Desain Output Daftar Data Pasien

[Gambar 4.25 Desain Output Daftar Data Pasien]

Gambar 4.25 menunjukkan rancangan tampilan daftar data pasien DBD.

Tabel 4.16 Komponen Output Daftar Pasien

No	Komponen	Keterangan
1	Filter Pencarian	Input untuk mencari berdasarkan nama/alamat
2	Filter Bulan	Dropdown untuk filter berdasarkan bulan
3	Tombol Tambah	Tombol untuk menambah data baru
4	Tombol Import	Tombol untuk import dari Excel
5	Tabel Pasien	Kolom: No.RM, Nama, Usia, JK, Alamat, Tanggal, Lama Rawat
6	Kolom Aksi	Tombol detail, edit, hapus
7	Pagination	Navigasi halaman untuk data banyak
8	Info Total	Informasi jumlah data yang ditampilkan

4.3.3 Desain File (Database)

Desain file atau database menggambarkan struktur tabel yang digunakan untuk menyimpan data dalam sistem. Sistem menggunakan MySQL sebagai database management system.

4.3.3.1 Tabel Users

Tabel 4.17 Struktur Tabel users

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	username	VARCHAR	50	Username unik untuk login
3	password	VARCHAR	255	Password terenkripsi (bcrypt)
4	nama_lengkap	VARCHAR	100	Nama lengkap pengguna
5	email	VARCHAR	100	Alamat email pengguna
6	role	ENUM	-	admin, petugas
7	foto	VARCHAR	255	Nama file foto profil
8	status	ENUM	-	aktif, nonaktif
9	last_login	DATETIME	-	Waktu login terakhir
10	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat
11	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu data diupdate

4.3.3.2 Tabel Pasien DBD

Tabel 4.19 Struktur Tabel pasien_dbd

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	no_rm	VARCHAR	20	Nomor rekam medis (unik)
3	nama_pasien	VARCHAR	100	Nama lengkap pasien
4	usia	INT	11	Usia pasien dalam tahun
5	jenis_kelamin	ENUM	-	L (Laki-laki), P (Perempuan)
6	alamat	TEXT	-	Alamat lengkap pasien
7	tanggal_masuk	DATE	-	Tanggal pasien masuk RS
8	tanggal_keluar	DATE	-	Tanggal pasien keluar RS

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
9	lama_rawat	INT	11	Durasi rawat inap (hari)
10	bulan	VARCHAR	20	Nama bulan (Januari-Desember)
11	tahun	INT	4	Tahun kasus
12	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat
13	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu data diupdate

4.3.3.4 Tabel Kasus Bulanan

Tabel 4.20 Struktur Tabel kasus_bulanan

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	bulan	VARCHAR	20	Nama bulan
3	tahun	INT	4	Tahun
4	jumlah_kasus	INT	11	Total kasus DBD bulan tersebut
5	jumlah_sembuh	INT	11	Jumlah pasien sembuh
6	jumlah_meninggal	INT	11	Jumlah pasien meninggal
7	tingkat_risiko	ENUM	-	Rendah, Sedang, Tinggi
8	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

4.3.3.5 Tabel Hasil Prediksi

Tabel 4.21 Struktur Tabel hasil_prediksi

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	tanggal_prediksi	DATETIME	-	Waktu prediksi dilakukan

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
3	bulan_prediksi	VARCHAR	20	Bulan yang diprediksi
4	tahun_prediksi	INT	4	Tahun prediksi
5	jumlah_kasus_prediksi	INT	11	Jumlah kasus input prediksi
6	tingkat_risiko_prediksi	ENUM	-	Rendah, Sedang, Tinggi
7	confidence_score	DECIMAL	5,2	Skor keyakinan (0-100%)
8	model_version	VARCHAR	50	Versi model yang digunakan
9	created_by	INT	11	Foreign Key ke tabel users
10	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

4.3.3.6 Tabel Model Evaluasi

Tabel 4.22 Struktur Tabel model_evaluasi

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	tanggal_training	DATETIME	-	Waktu training dilakukan
3	accuracy	DECIMAL	5,4	Nilai akurasi model (0-1)
4	precision_score	DECIMAL	5,4	Nilai precision (0-1)
5	recall_score	DECIMAL	5,4	Nilai recall (0-1)
6	f1_score	DECIMAL	5,4	Nilai F1-score (0-1)
7	mae	DECIMAL	10,4	Mean Absolute Error
8	rmse	DECIMAL	10,4	Root Mean Squared Error
9	r2_score	DECIMAL	5,4	R-squared score
10	n_estimators	INT	11	Jumlah pohon keputusan
11	max_depth	INT	11	Kedalaman maksimum pohon

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
12	confusion_matrix	TEXT	-	Matriks konfusi dalam format JSON
13	feature_importance	TEXT	-	Pentingnya fitur dalam format JSON
14	model_path	VARCHAR	255	Path file model tersimpan
15	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu data dibuat

4.3.3.7 Tabel Log Aktivitas

Tabel 4.23 Struktur Tabel log_aktivitas

No	Field	Tipe Data	Size	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	user_id	INT	11	Foreign Key ke tabel users
3	aksi	VARCHAR	100	Jenis aktivitas yang dilakukan
4	deskripsi	TEXT	-	Detail aktivitas
5	ip_address	VARCHAR	45	Alamat IP pengguna
6	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu aktivitas

4.3.4 Relasi Antar Tabel

[Gambar 4.26 Entity Relationship Diagram (ERD)]

Gambar 4.26 menunjukkan relasi antar tabel dalam database sistem. Berikut adalah penjelasan relasi:

Tabel 4.24 Relasi Antar Tabel

No	Tabel	Foreign Key	Referensi	Tipe Relasi	Keterangan
1	pasien_dbd	—	—	—	Tabel utama data pasien DBD
2	hasil_prediksi	created_by	users(id)		

No	Tabel	Foreign Key	Referensi	Tipe Relasi	Keterangan
				Many to One	Setiap prediksi dibuat oleh satu user
3	log_aktivitas	user_id	users(id)	Many to One	Setiap log aktivitas dilakukan oleh satu user

Relasi antar tabel menggunakan foreign key untuk menjaga integritas data.